

Robô Sumô - GRC

**RELATÓRIO DE TESTES: PLACA
PERFURADA**

Outubro de 2026

Grupo de Robótica Competitiva

Departamento de Engenharia de Teleinformática

Universidade Federal do Ceará

Responsáveis pela Execução: Kauê, Filipe, Kézia, Wescley, Laio, Caio, Johnny, Livia

Data da Execução: DD/MM/2026

Subsistema(s) Avaliado(s): Eletrônica (Placa de Prototipagem)

1 Objetivo do Teste

Documentar a montagem, o roteamento manual e a validação elétrica da placa universal perfurada (perfboard) do robô sumô. O circuito foi estrategicamente modularizado e dividido em três blocos principais para isolamento de ruídos e facilidade de manutenção: circuito de alimentação, interfaceamento dos sensores e acionamento dos motores.

2 Materiais e Equipamentos

Componentes Atuais (Atualizado pela última vez: 26/04)

- 1x STM32F103C8T6 (Blue Pill)
- 2x Baterias 18650 de íon-lítio
- 3x Conector clip para bateria 9V
- 1x Jack P4 (conector de alimentação DC)
- 1x Placa Perfurada*
- 1x Switch

- 2x Motores Escovados N20
- 1x ZK-BM1 10A 3-18V DC PWM Dual Motor Driver
- 1x Conversor LM2596
- 2x Sensor infravermelho
- 1x Sensor IR ToF GY-VL53L0XV2
- 1x Bateria 7V4 2200mAh 2s

A serem obtidos (e que utilizaremos)

- 2x Motores Escovados JGA16-050 6V 480 rpm
- 3x Sensores IR ToF GY-VL53L0XV2

Equipamentos de Bancada e Auxiliares

- Conectores gerais (barras de pinos, bornes KRE) e capacitores de filtro
- Ferro de solda, estanho, fios rígidos para jumpers e sugador de solda
- Multímetro digital e fonte de bancada

3 Metodologia e Procedimentos

A montagem e a validação seguiram uma abordagem por etapas, isolando as três partes principais da placa:

1. **Setor de Alimentação:** Montagem dos reguladores de tensão e trilhas de distribuição de terra (GND) e VCC. Testes de continuidade e verificação de curto-circuito antes da energização.
2. **Setor de Motores:** Soldagem do driver de potência. As trilhas de saída para os motores foram reforçadas com uma camada extra de estanho para suportar os picos de corrente exigidos no dojo.
3. **Setor de Sensores:** Alocação dos conectores e resistores de pull-up/pull-down para os sensores de distância e de borda, mantendo distância do chaveamento dos motores para evitar ruído eletromagnético.
4. **Validação Final:** Conexão do microcontrolador e verificação dos níveis lógicos em operação conjunta (motores girando e sensores lendo simultaneamente).

4 Implementação do Circuito

Para guiar a montagem física na placa perfurada, foi desenvolvido o esquemático do circuito eletrônico utilizando o software KiCad. O diagrama elétrico contempla todas as conexões entre o microcon-

trolador STM32, o sistema de alimentação via conversor buck, o módulo de acionamento dos motores e o barramento de comunicação/interrupção para os sensores ToF e infravermelhos.

A Figura 1 apresenta o esquemático completo utilizado como referência para o roteamento e soldagem dos componentes.

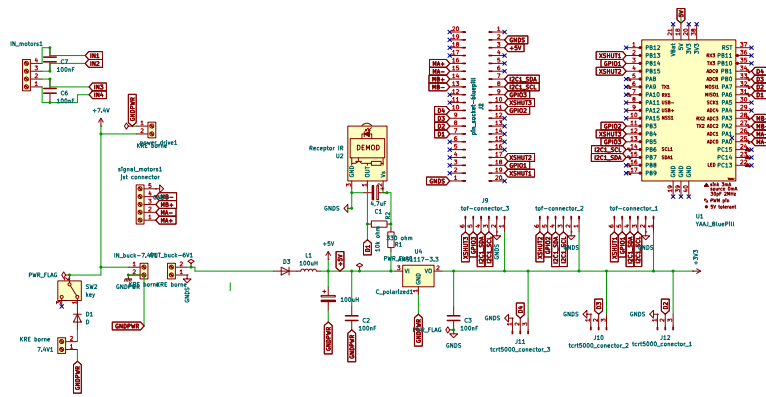


Figura 1: Esquemático do circuito eletrônico do Robô Sumô desenvolvido no KiCad.

4.1 Análise Detalhada do Esquemático

Com base na análise do arquivo *schematic_sumo_kicad.pdf*, o circuito apresenta a eletrônica de controle para um robô (pelas características, fortemente voltado para a categoria de mini-sumô ou sumô), centralizado em um microcontrolador STM32, identificado como "U1 YAAJ_BluePill".

Abaixo está a dissertação detalhada sobre o circuito, dividida nas três partes projetadas:

1. Alimentação (Power Supply)

Esta seção é responsável por receber a energia bruta da bateria, regulá-la e distribuí-la de forma limpa e segura para os demais componentes lógicos.

- **Entrada e Proteção:** A energia principal entra através de um conector KRE borne identificado como 7.4V1, indicando o uso comum de baterias LiPo de 2 células (2S). Logo após, há uma chave de acionamento SW2 (key) para ligar e desligar o robô. Um diodo D1 está presente para proteger o circuito contra a inversão acidental de polaridade da bateria.
- **Aterramento Isolado:** O esquemático demonstra boas práticas ao separar o terra de potência (GNDPWR) do terra de sinais lógicos (GNDS), o que evita que os ruídos elétricos gerados pelos motores afetem os sensores e o microcontrolador.
- **Regulação para 5V:** A tensão nominal de 7.4V é enviada para um conversor Buck externo através dos bornes IN_buck-7.4V1 e retorna regulada pelo borne OUT_buck-6V1. Esse sinal de saída passa por um diodo de bloqueio D3 e por um indutor L1 (100uH) para filtragem adicional, resultando na linha de alimentação estável de +5V. Esta linha de +5V alimenta os conectores dos sensores e um regulador linear.

- **Regulação para 3.3V:** O circuito utiliza um regulador linear LDO U4 (modelo PWR_AMS1117-3.3) que recebe os +5V e os rebaixa para gerar a malha de +3V3. Essa tensão de 3.3V é crucial, pois é a voltagem de funcionamento exigida para alimentar adequadamente o microcontrolador BluePill.

2. Motores (Motor Control)

O esquemático indica que a potência e o controle de motores não são feitos por um circuito integrado soldado diretamente nesta placa, mas sim através de um módulo "driver" externo em ponte H.

- **Sinais Lógicos de Controle:** O microcontrolador envia as instruções de direção e velocidade (PWM) para o driver de motores através do conector JST signal_motors1. Os sinais gerados pelo BluePill para essa finalidade estão identificados como MA+, MA-, MB+ e MB-, conectados respectivamente aos pinos GPIO PA0, PA1, PA2 e PA3 do STM32.
- **Conector de Entrada/Filtros:** Há um conector adicional denominado IN_motors1 possuindo os pinos IN1, IN2, IN3 e IN4. Em paralelo a estes pinos, foram inseridos os capacitores de 100nF C7 e C8. Eles atuam como filtros de ruído de alta frequência (snubbers) gerado pelas escovas dos motores DC, ajudando a manter a integridade dos sinais eletromagnéticos próximos.

3. Sensores (Sensors)

O hardware está projetado para lidar com três categorias principais de sinais de entrada vitais para a autonomia de um robô de combate:

- **Sensores de Oponente (ToF - Time of Flight):** Existem três blocos de conectores (tof-connector_1, 2 e 3).
 - *Alimentação e Comunicação:* Eles são alimentados pelas malhas de +5V e GNDS e se comunicam de forma paralela via protocolo I2C, utilizando os pinos I2C1_SDA e I2C1_SCL ligados ao microcontrolador.
 - *Funcionamento XSHUT:* Como sensores ToF iguais compartilham o mesmo endereço I2C de fábrica, a placa disponibiliza as conexões XSHUT1, XSHUT2 e XSHUT3. Isso permite que o BluePill mantenha os sensores desligados e ligue um por vez durante o boot para alterar seus endereços de memória, impedindo conflitos no barramento de comunicação. Pinos de interrupção opcionais (GPIO1, 2, 3) também estão presentes nos conectores.
- **Sensores de Borda (TCRT5000):** Três conectores de 3 pinos (tcrt5000_conector_1, 2 e 3) recebem o sinal dos módulos fototransistores/LEDs usados para detectar o limite branco da arena (dohyo) e evitar que o robô caia. Eles enviam sinais lógicos (identificados como D2, D3 e D4) de volta para serem interpretados pelas portas digitais do microcontrolador.

- **Receptor IR (Infravermelho para Inicialização):** O componente U2 (Receptor IR - DEMOD) é utilizado para receber comandos de um controle remoto, possibilitando receber o comando externo de "Start" do juiz após o tempo de segurança.
 - *Alimentação:* Recebe energia da linha de +5V e possui um filtro passa-baixa local e dedicado, composto por um capacitor C1 de 4.7uF e um resistor R1 de 30 ohm, que serve para rejeitar os fortes ruídos da fonte e estabilizar o módulo IR.
 - *Funcionamento:* O sinal infravermelho modulado (comumente 38 kHz) recebido é desmodulado pelo sensor e enviado ao microcontrolador através do pino lógico D1 para decodificação do comando.

5 Resultados Obtidos

1. Bloco de Alimentação

- As tensões de saída (5V e 3.3V) mantiveram-se estáveis mesmo durante acionamento dos motores.
- A divisão física da placa ajudou significativamente a evitar loops de terra (ground loops) que pudessem resetar o microcontrolador.

2. Bloco de Motores (Potência)

- O driver respondeu corretamente aos sinais de PWM oriundos do circuito lógico.
- O reforço nas trilhas de solda da perfboard mostrou-se eficiente, não apresentando aquecimento excessivo durante os testes de carga máxima nos motores.

3. Bloco de Sensores (Sinal)

- A leitura dos sensores de distância e de borda ocorreu de forma limpa, sem falsos positivos causados pelo ruído elétrico dos motores, validando a topologia escolhida para a divisão da placa.
- Os pinos correspondentes às interrupções (GPIO) foram roteados e validados com sucesso no microcontrolador.

6 Conclusões e Encaminhamentos

- **Status Final:** Aprovado. A prototipagem na placa perfurada demonstrou que a arquitetura elétrica e a lógica de divisão em três setores (alimentação, motores e sensores) são funcionais e robustas.
- **Encaminhamento Eletrônica:** Utilizar este layout validado como base absoluta para o roteamento da PCB final no KiCad. O posicionamento dos componentes deverá espelhar o sucesso obtido na placa perfurada.

- **Encaminhamento Controle:** Avançar com a integração do firmware (controle PID e malhas de interrupção), visto que o hardware base já garante estabilidade elétrica.